

<국문>

## 자연어 처리 기법(NLP)을 활용한 거대언어모델(LLM)과 인간 텍스트의 비교분석<sup>1)</sup>

박형빈<sup>2)\*</sup> · 이기훈<sup>3)</sup> · 김광수<sup>4)</sup>

요약: 최근 ChatGPT의 등장 이후 LLama, Claude, Gemini 등 다양한 거대언어모델 (Large Language Model: LLM)이 개발되었다. LLM의 급속한 발전은 인간의 문장과 유사한 텍스트 생성 능력으로 업무의 효율성을 확보하며 다양한 분야에서 그 효율성이 입증되고 있다. 그러나 생성된 내용의 신뢰성 문제, 사람이 작성한 텍스트와의 구별이 난해하여 저작권 침해나 악용 가능성 등의 문제점들이 지적되고 있다. 이러한 배경에서 본 연구는 동일한 질문에 대해 인간이 작성한 텍스트와 LLM이 생성한 텍스트 간에 내용적, 문법적 측면에서 정량적으로 구별 가능한 특징이 존재하는 지 확인하고자 한다. 비교분석에 활용되는 LLM은 가장 최근에 개발된 ChatGPT, LLama, Claude, Gemini, Deep Seek를 활용하였다. 질문의 경우 객관성 확보를 위해 총 10개의 동일한 질문을 사용하였으며, 각 LLM 과 인간 그룹은 질문당 10개의 답변을 생성 및 수집 하였다 (인간의 답변은 Quora 플랫폼을 이용). 비교분석 방법으로는 첫 번째로 탐색적 데이터 분석(Exploratory Data Analysis: EDA) 기법을 통해 답변 길이, 문장 구조, 어휘 다양성, TF-IDF 등을 분석하여 인간 텍스트와 각 LLM 생성 텍스트 간의 기본적인 언어적 차이를 분석해보고자 한다. 두 번째로 SBERT(Sentence BERT) 기법을 활용하여 문장을 벡터화하고 코사인 유사도를 측정하여 각 LLM과 인간 간의 내용적 차이점을 정량적으로 평가하고자 한다. 마지막으로 토픽모델링 (Lantent Dirichlet Allocation: LDA)을 활용하여 주요 토픽 기반 문서들의 특징을 추출하고, 이것들이 인간과 LLM 텍스트를 구별하는 데 유효한지 평가하며, 이 특징들을 활용하여 인간과 LLM 텍스트를 효과적으로 분류할 수 있는 방법론을 제안한다.

주요용어: 거대언어모델, 자연어 처리, TF-IDF, 코사인 유사도, 토픽모델링

---

1) This research was supported by Global - Learning & Academic research institution for Master's-PhD students, and Postdocs(LAMP) Program of the National Research Foundation of Korea(NRF) grant funded by the Ministry of Education (No. RS-2024-00443714)

2) (54896) 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 567, 전북대학교 자연과학대학 통계학과 석사과정 mhkphb1-@naver.com

3) (54896) 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 567, 전북대학교 물질에너지기초과학연구소 박사후 연구원 kihoon@jbnu.ac.kr

4) (54896) 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 567, 전북대학교 자연과학대학 통계학과 (물질에너지기초과학연구소) 조교수 s88012@jbnu.ac.kr